Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 4 - Stratégies de groupe (GPO)

TP8 — Renforcement de la sécurité des postes via GPO

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 22/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Architecture 2
IV. Travaux réalisés 3
1. Blocage des périphériques amovibles 3
2. Politique de mot de passe 3
3. Blocage des outils d'administration 4
4. Gestion des exceptions 5
5. Liaison des GPO aux OU 6
6. Tests réalisés 6
V. Conclusion 10

I. Objectif du TP

Ce TP vise à renforcer la sécurité des postes de travail du domaine Active Directory de l'entreprise FABRICOOL en appliquant des stratégies de groupe (GPO). Les objectifs principaux sont :

* Mettre en place des stratégies de sécurité globales.
* Restreindre l'accès à certains outils système sensibles.
* Appliquer une politique de mot de passe robuste.
* Gérer des exceptions pour les administrateurs via le filtrage de sécurité.

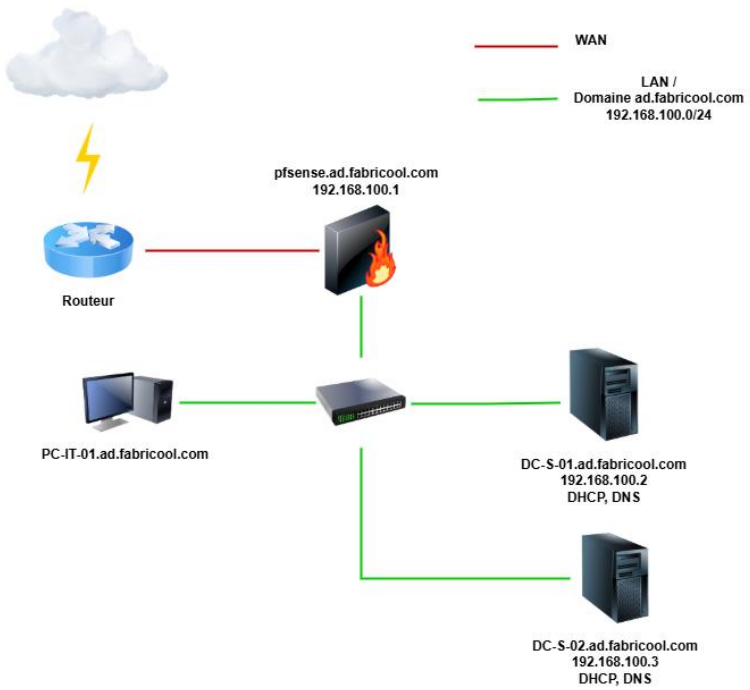
II. Contexte

L'entreprise FABRICOOL souhaite limiter les risques liés :

* à l'utilisation de supports amovibles (clé USB, disque externe…),
* aux mots de passe faibles,
* à l'accès non contrôlé aux outils système sensibles.

Les administrateurs IT doivent cependant conserver certains privilèges pour assurer la gestion et la maintenance du système.

III. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

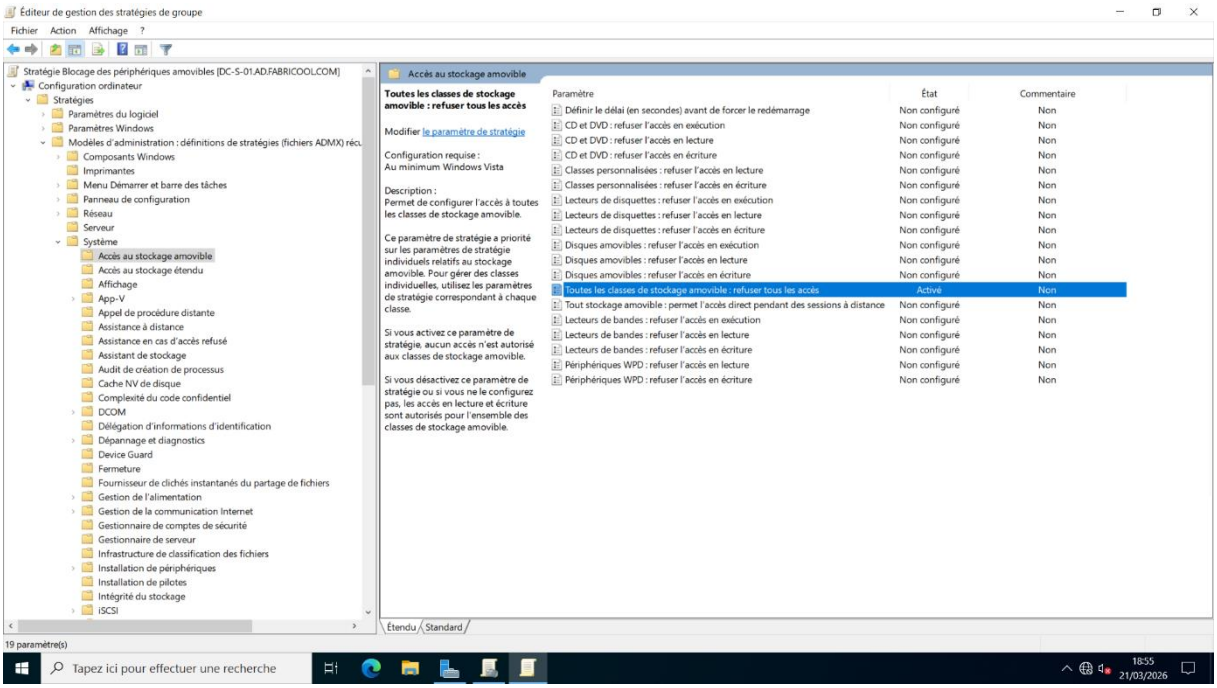
IV. Travaux réalisés

1. Blocage des périphériques amovibles

Objectif : prévenir les fuites de données et l'introduction de supports non sécurisés.

Mise en place de la GPO « Blocage des périphériques amovibles » :

Paramétrage via : *Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Accès au stockage amovible > Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès.*



2. Politique de mot de passe

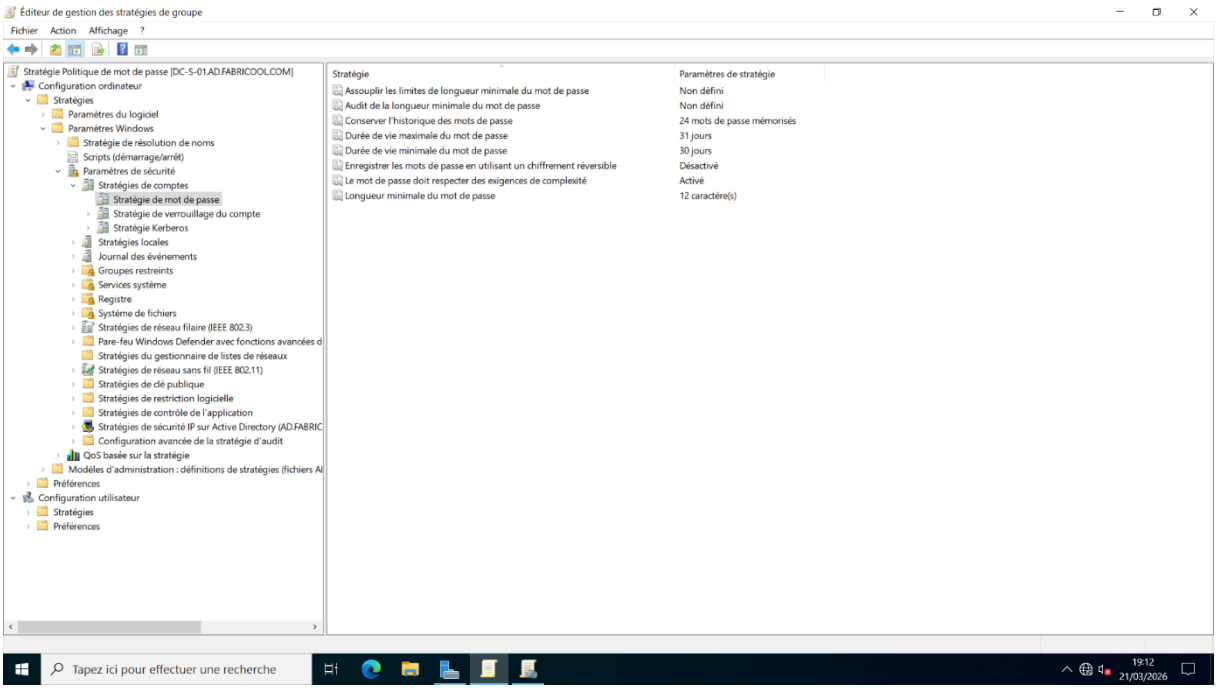
Objectif : renforcer la sécurité des comptes utilisateurs.

Mise en place de la GPO « Politique de mot de passe » :

Paramétrage via : *Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe*

Définir :

* une longueur minimale,
* une complexité obligatoire,
* une durée de validité,
* l'historique des mots de passe
* désactiver l'enregistrement de mot de passe en utilisant un chiffrement réversible.



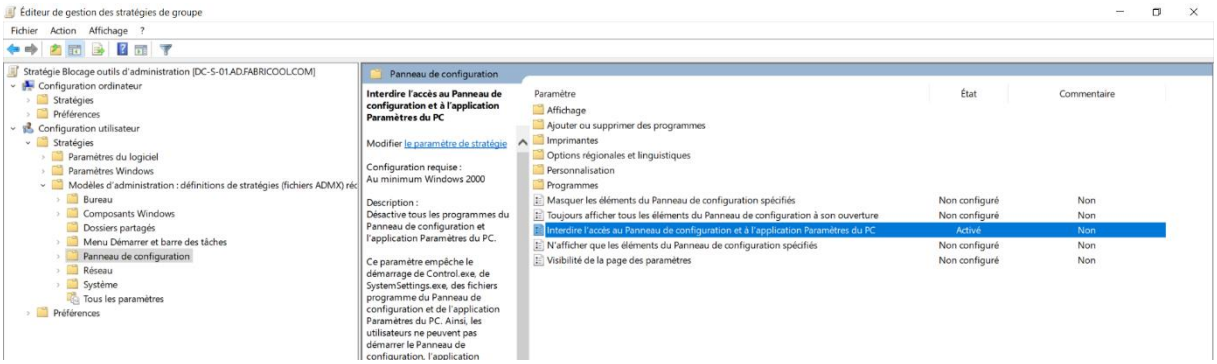
3. Blocage des outils d'administration

Objectif : limiter les actions non autorisées sur les postes utilisateurs.

Mise en place de la GPO « Blocage des outils d'administration » :

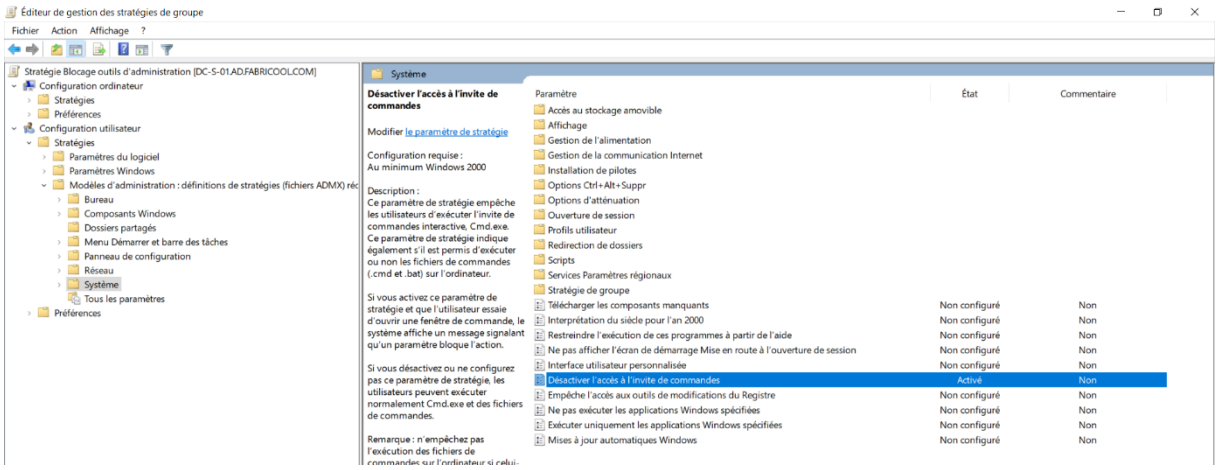
* Blocage du panneau de configuration.

Paramétrage via : *Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC*



* Blocage de l'invite de commande (CMD),

Paramétrage via : *Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Désactiver l'accès à l'invite de commandes*



4. Gestion des exceptions

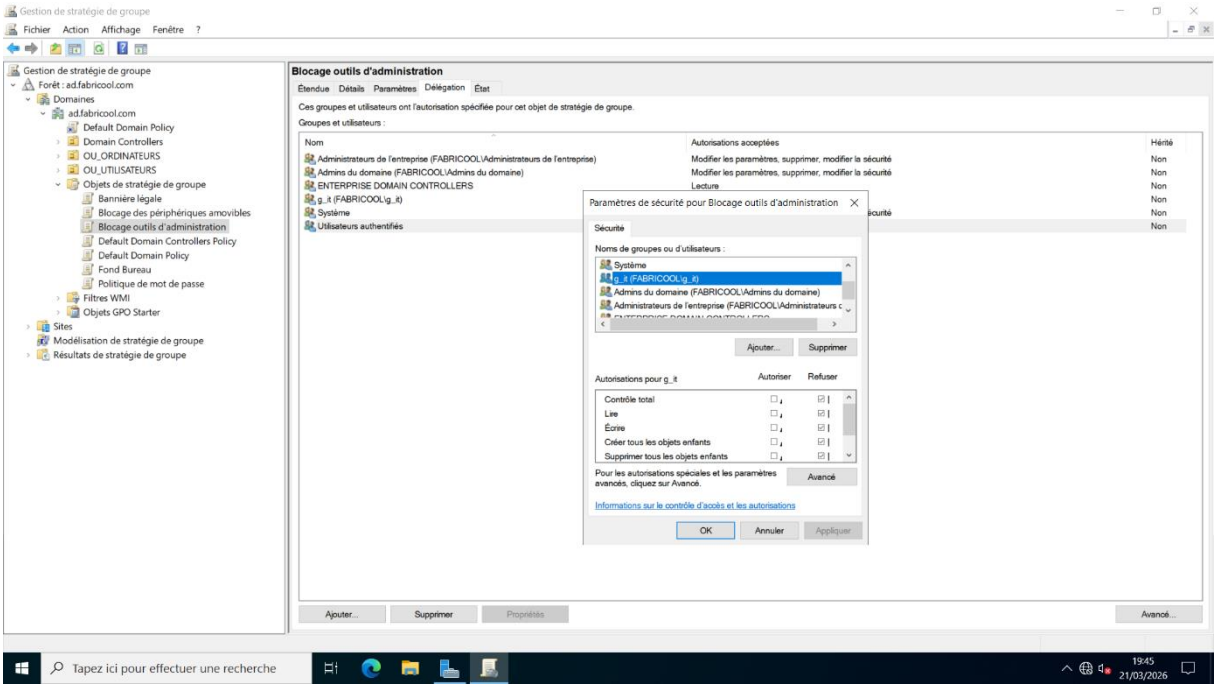
Application du **filtrage de sécurité** sur la GPO *Blocage des outils d'administration* :

* Dans l'onglet *Étendue*

A la section **Filtrage de sécurité,** par défaut, il y a "Utilisateurs authentifiés". Ajoutez le groupe *g_it*

* Dans l'onglet *Délégation*

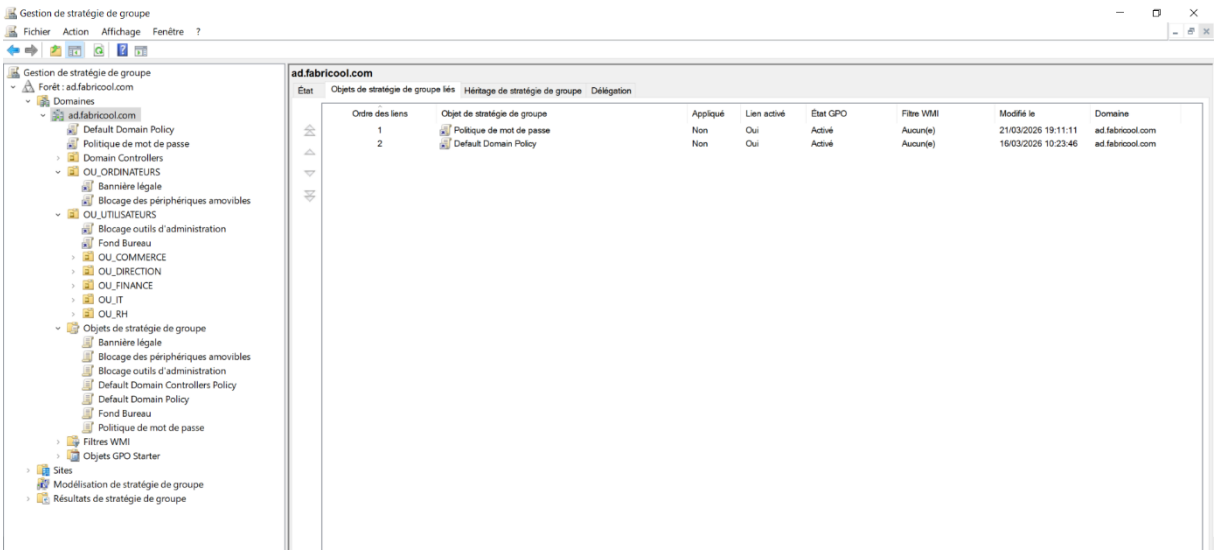
Cliquez sur le bouton Avancé en bas à droite. Dans la liste, sélectionnez le groupe d'exception *g_it*, cochez la case *Refuser* pour l'autorisation.



5. Liaison des GPO aux OU

Afin d'assurer une application correcte des stratégies de sécurité, les GPO ont été liées aux unités d'organisation ou au domaine de la manière suivante :

* **Blocage des périphériques amovibles** : liée à l'OU OU_ORDINATEURS afin de cibler directement les postes de travail.
* **Politique de mot de passe** : appliquée au domaine ad.fabricoool.com. Cette GPO a été priorisée par rapport à la Default Domain Policy, car sinon elle ne serait pas prise en compte.
* **Blocage des outils d'administration** : liée à l'OU OU_UTILISATEURS, afin de limiter l'accès aux outils sensibles pour les comptes utilisateurs standards.



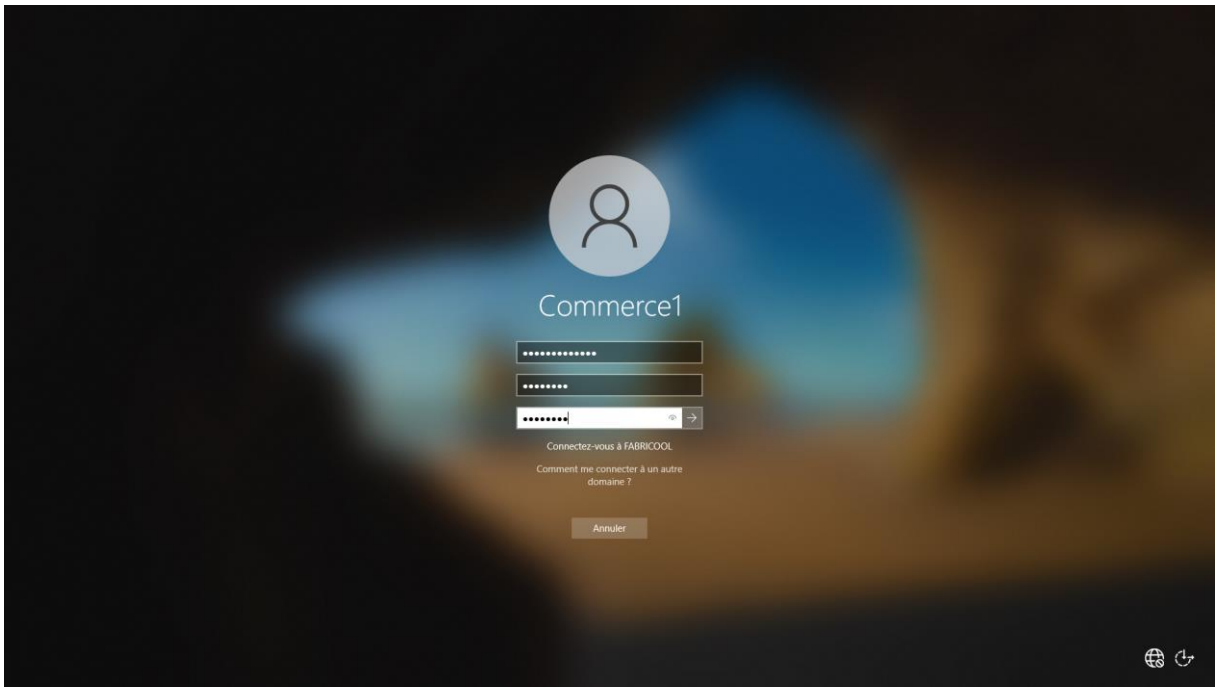
6. Tests réalisés

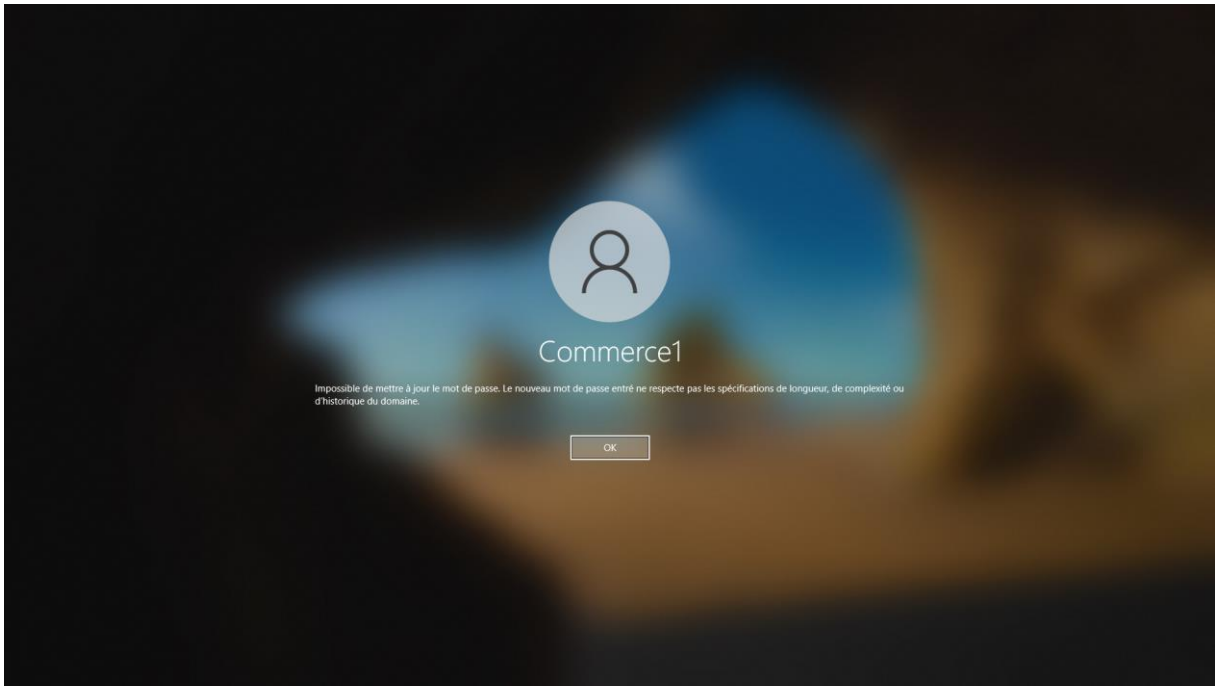
* **Test de la politique de mot de passe**

Pour valider la stratégie de mot de passe mise en place, nous avons utilisé un compte utilisateur configuré pour changer son mot de passe à la prochaine connexion.

Premier cas : l'utilisateur tente de définir un mot de passe plus court que la longueur minimale imposée par la GPO.

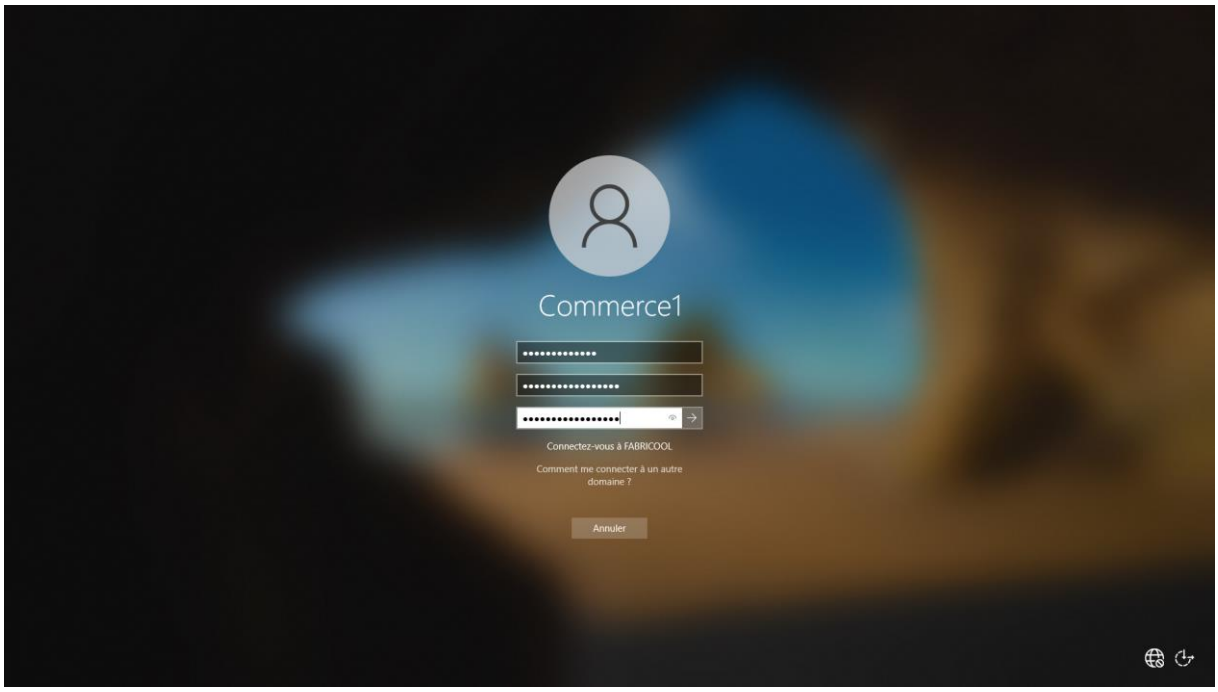
Résultat : Refusé par le système, car il ne respecte pas la politique.

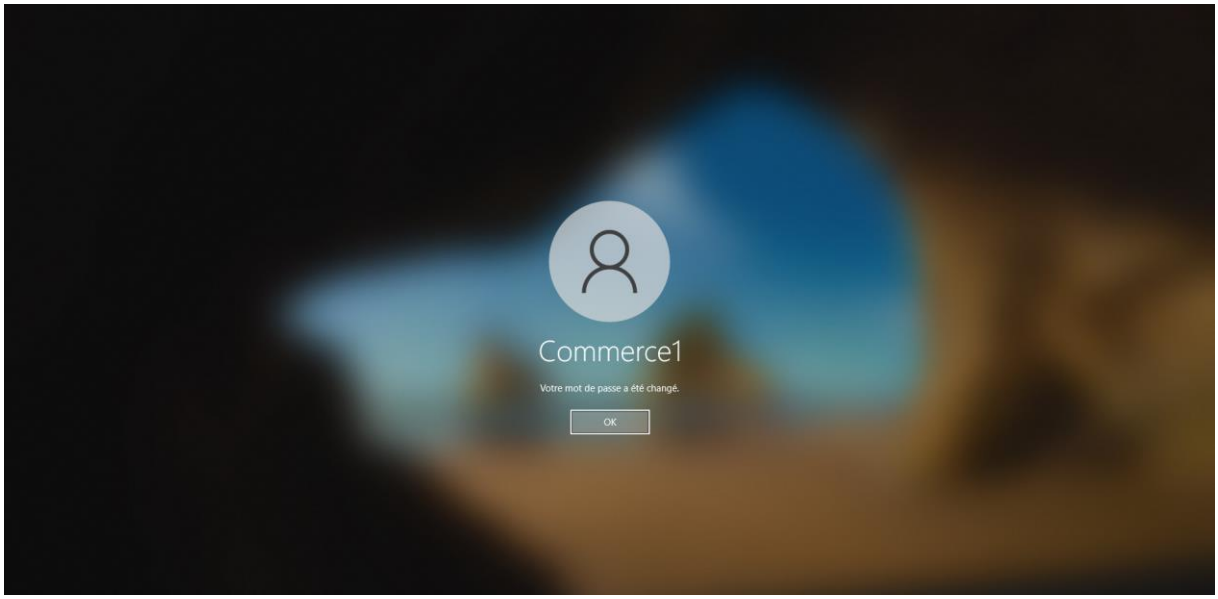




Deuxième cas : l'utilisateur saisit un mot de passe conforme aux règles de complexité et de longueur définies.

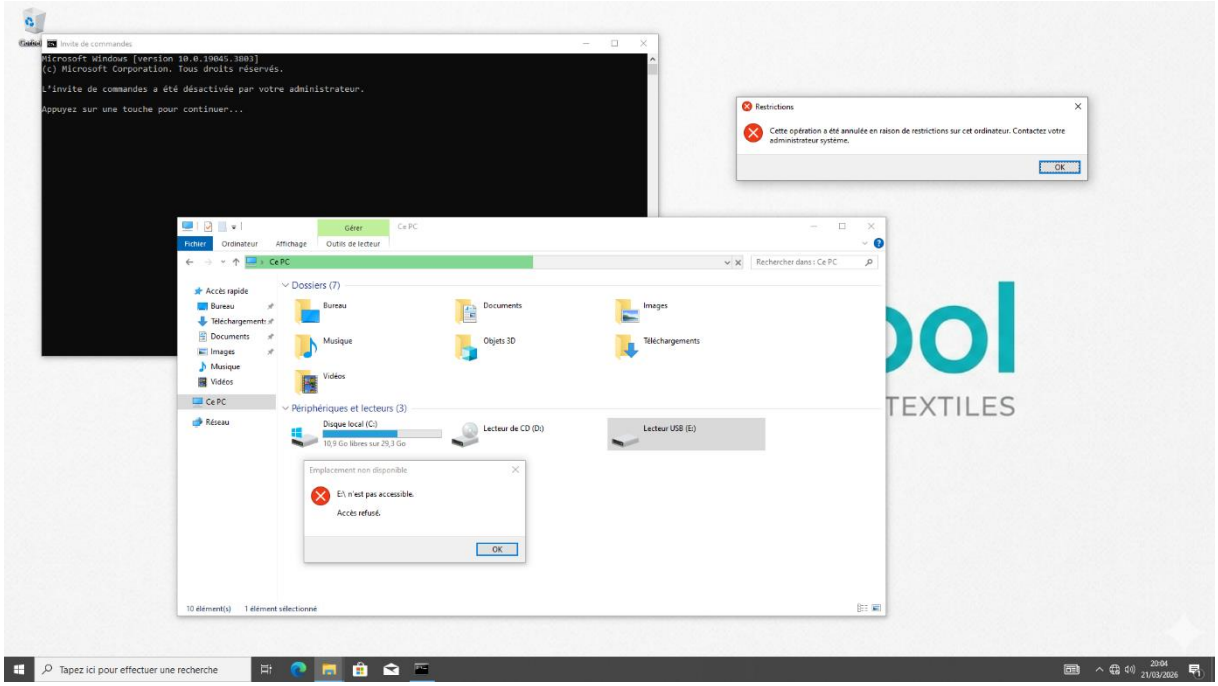
Résultat : Accepté, le changement est validé.



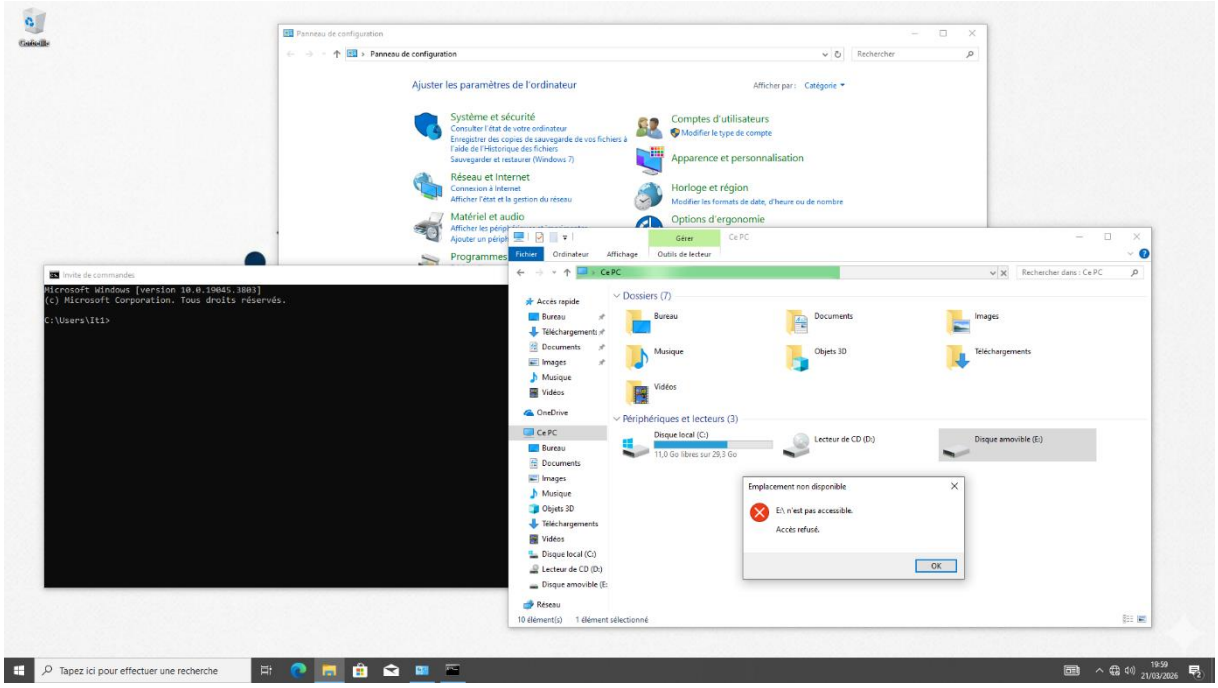


Ainsi, la GPO de politique de mot de passe est correctement appliquée et empêche l'utilisation de mots de passe faibles tout en garantissant la robustesse des comptes utilisateurs.

* **Utilisateur standard (Commerce1)**
    - USB : Bloqué.
    - CMD : Bloqué.
    - Panneau de configuration : Bloqué.



* **Utilisateur membre de g_it (It1):**
  - USB : Bloqué.
  - CMD : Autorisé.
  - Panneau de configuration : Autorisé.



V. Conclusion

Au cours de ce TP, nous avons successivement mis en place une GPO pour bloquer l'accès aux périphériques amovibles sur l'OU OU_ORDINATEURS, défini une politique de mot de passe stricte appliquée au domaine et priorisée par rapport à la Default Domain Policy, puis créé une GPO de restriction des outils d'administration liée à l'OU OU_UTILISATEURS avec un filtrage de sécurité permettant aux administrateurs du groupe g_it de conserver leurs privilèges. Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de ces stratégies : les utilisateurs standards sont correctement restreints tandis que les administrateurs disposent des accès nécessaires, et la politique de mot de passe empêche l'utilisation de mots de passe faibles. Ce travail nous a permis d'acquérir des compétences essentielles en gestion des GPO, en liaison et hiérarchisation des stratégies dans Active Directory, ainsi qu'en mise en œuvre de politiques de sécurité adaptées aux différents profils d'utilisateurs.